

汉字书法字体识别技术综述

——从甲骨文到楷书的计算识别方法、数据集与前沿进展

摘要

汉字书法字体识别是模式识别与数字人文交叉领域的重要课题，涵盖甲骨文、金文、石鼓文、篆书、隶书、草书、行书、楷书等跨越三千余年的八种主要字体。本文系统综述了该领域的技术现状、数据集资源和前沿进展。主要发现包括：(1) 八种字体的识别技术发展呈现极端的两极分化格局——甲骨文因考古破译需求驱动成为研究最活跃的领域（2023-2026 年间产出 15+ 篇顶会论文），楷书因通用 OCR 生态驱动达到实用水平（识别准确率超过 97%），而金文、石鼓文和隶书近乎“技术荒漠”，在主要学术数据库中缺乏专项识别工作；(2) 技术范式正在经历从“封闭集分类”到“AI 辅助探索未知”的根本性转变，扩散模型和视觉-语言大模型（VLLM）成为 2023-2026 年间最具突破性的方法论进展；(3) 生成与识别正在从分离走向协同——以 UnCalli 和 OBSID（ACL 2024 最佳论文）为代表的联合框架证明，生成任务与识别任务的联合训练可以相互增强；(4) 计算古文字学（Computational Chinese Paleography）作为独立交叉学科正在形成共识，但数据稀缺（特别是金文和石鼓文）和 VLLM 的视觉感知精度短板仍是核心瓶颈。本文最后提出了面向数据荒漠字体的少样本基准建设、部首锚定的跨字体统一识别、以及 Agent 驱动的考古研究助理等五个优先研究方向。

关键词：汉字书法字体识别；甲骨文识别；古文字识别；深度学习；视觉-语言大模型；扩散模型；计算古文字学

1 引言

汉字是世界上唯一仍在广泛使用的自源文字系统，其三千余年的演化历程形成了甲骨文、金文、石鼓文、篆书、隶书、草书、行书、楷书等风格各异的字体谱系。这些字体不仅在文字学上具有重要研究价值，其计算机自动识别对于文化遗产数字化保护、考古研究辅助、历史文献整理等领域具有不可替代的应用意义。

汉字书法字体识别面临着通用 OCR 系统难以处理的独特挑战：从三千年前刻于龟甲上的高度象形化甲骨文，到极度简省连笔的狂草，不同字体在字形结构、标准化程度、风格变异度和载体退化程度上差异悬殊。近年来，随着深度学习技术的快速迭代——特别是 Transformer 架构、视觉-语

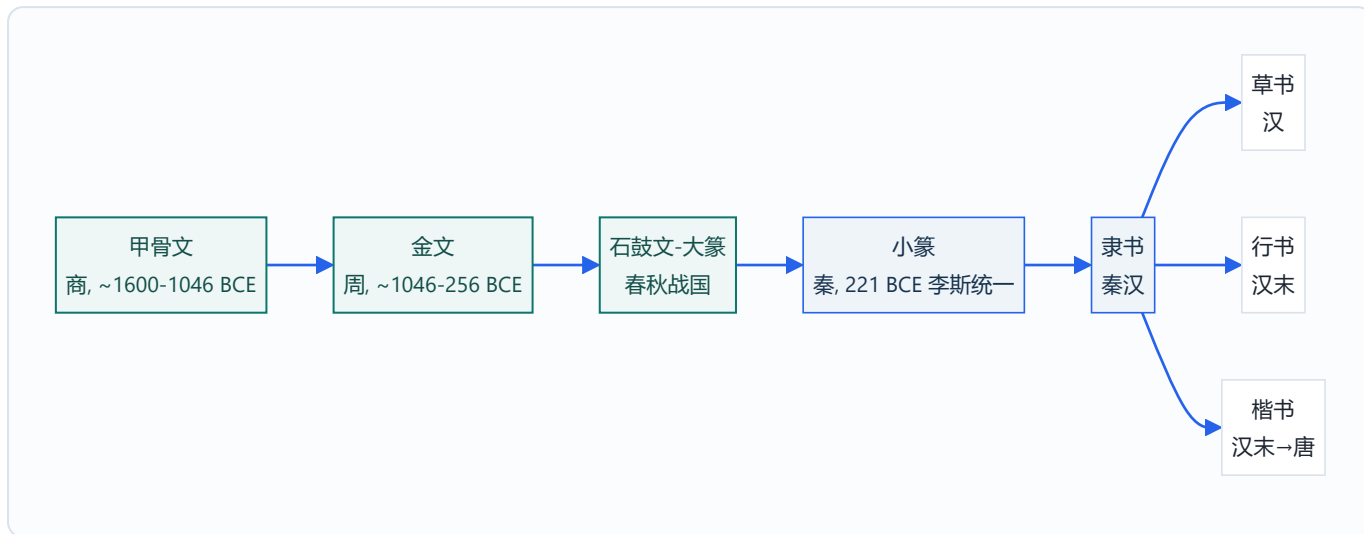
言大模型（VLLM）和扩散模型的出现——该领域正经历着从传统图像处理到 AI 辅助文字学研究的范式跃迁。

本文旨在为计算机视觉、模式识别和数字人文领域的研究者提供一份系统性的技术综述。综述范围涵盖八种主要字体，时间跨度聚焦于 2015-2026 年，重点关注 2020 年后深度学习驱动的突破性进展。本文不涵盖印刷体汉字 OCR（已有成熟综述）、以生成为主而不涉及识别的字体风格迁移工作，以及非汉语文字系统（如藏文、东巴文等）。

2 汉字书法字体演化与识别难点

2.1 八种字体的历史演化

汉字字体沿以下时间线演化，共同构成从象形到抽象的连续谱系：



关键演化节点：(1) **隶变**（篆→隶）是最剧烈的字形变化——从圆转曲线变为方折笔画；(2) **草化**（隶→草）和**楷化**（隶→楷）代表了简省与规范化的两条路径；(3) **行书**是楷书与草书之间的折中。学术文献近年来普遍采用“Seven Chinese Scripts” (Chronicles-OCR, 2026) 或“六体” (AMR-CCR/EvoCON, 2026) 作为标准框架。

2.2 各字体计算特征对比

从模式识别角度，八种字体的关键差异体现在字形复杂度、风格变异度、数据可得性和载体退化程度四个维度上：

字体	年代	载体	字符集规模	标准化程度	风格变异	图像退化	识别难度评估
甲骨文	商	龟甲/兽骨	~4,600 (仅1,500可识)	极低	高	极严重	极高
金文	周	青铜器	数千	低	中-高	严重	很高
石鼓文	战国	石刻	极有限 (~718字)	低	中	严重	极高 (数据极度稀缺)
篆书 (大/小)	周秦	多载体	小篆 ~9K字	小篆高, 大篆低	大篆高	中等	中-高
隶书	秦汉	简帛/石刻	较大	中-高	中	中等	中
草书	汉至今	纸	较大	极低	极高	低	极高
行书	汉末至今	纸	很大	低-中	很高	低-中	高
楷书	唐至今	纸	极大 (数万)	高	中	低	低 (最成熟)

识别难度主要由三个因素共同决定：**数据可得性**（甲骨文已破解约 1,500 字符，石鼓文不足 800 字，而楷书手写体数据集可达百万级）、**风格变异度**（草书和甲骨文类内方差极大）、**载体退化程度**（上古文字因埋藏和锈蚀导致图像噪声严重）。

2.3 字体间迁移潜力

基于字形演化的连续性，不同字体间存在可被迁移学习利用的结构相似性。楷书→行书的迁移潜力最高（结构高度相似，仅笔画连接度不同），小篆→大篆/金文的迁移潜力次之（同属篆系，曲线特征共享），而楷书→甲骨文的直接迁移效果极差（间隔三千年演化，字形完全不同）。GEVO (Song et al., ACL 2026) 验证了字形演化一致性信号可作为跨字体学习的有效约束，AMR-CCR (Wu et al., 2026) 的 Script-conditioned Injection 模块可校准不同字体间的嵌入空间。

3 数据集与评价体系

3.1 主要数据集全景

下表汇总了该领域 2020-2026 年间的主要公开数据集和基准资源：

数据集	年份	字体覆盖	规模	标注粒度	代表任务
CASIA-HWDB	2011	楷/行/草（手写）	百万级	字符级（在线+离线）	手写汉字识别
Oracle-241	2022	甲骨文	241 类	字符级	封闭集甲骨文识别
OBC306	2023	甲骨文	306 类	字符级	零样本甲骨文识别
ACCID	2023	古文字	字符+部首	部首类别/位置/结构	零样本古文字 OCR
HUST-OBC	2024	甲骨文	140,053 图像	字符级（1,588已知+9,411未知）	甲骨文识别与破译
ACCP	2024	七体	七阶段字符	部首序列	跨字体破译
OBI-Bench	2025	甲骨文	5,523 多源图像	字符/碎片/拓片	23 LMM 五任务评测
MCCD	2025	10 种书体	329,715 图像	字符+书体+朝代+书家	书法识别与属性分类
CalliBench	2025	书法（多体）	全页书法	行/页级	页级书法上下文文化识别
Chronicles-OCR	2026	七体	2,800 跨载体图像	跨时期标注	VLLM 跨时期感知四任务
EvoCON	2026	六体	持续脚本接入	字符+语义/形状	持续字符识别 + 零样本

3.2 各字体数据覆盖矩阵

字体	公开数据集数量	样本充足度	标注丰富度	总体评估
甲骨文	7+	★★★★★	★★★★★	最丰富
楷书（含手写）	极多	★★★★★	★★★★★	最丰富
行书	中等	★★★☆☆	★★★☆☆	中等
草书	中等	★★★☆☆	★★★☆☆	中等
篆书	中等	★★★☆☆	★★★☆☆	中等
隶书	稀少	★★★☆☆	★★☆☆☆	有限
金文	极少	★★☆☆☆	★★☆☆☆	严重不足
石鼓文	无	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆	极度匮乏

核心发现：数据覆盖呈现极端的“两端丰富、中间匮乏”特征——甲骨文（因考古考释需求驱动）和楷/行/草手写体（因通用 OCR 需求驱动）数据相对充足，而金文和石鼓文存在系统性数据缺口。金文在 arXiv 上无任何专项识别论文，石鼓文全局无大规模公开数据集。

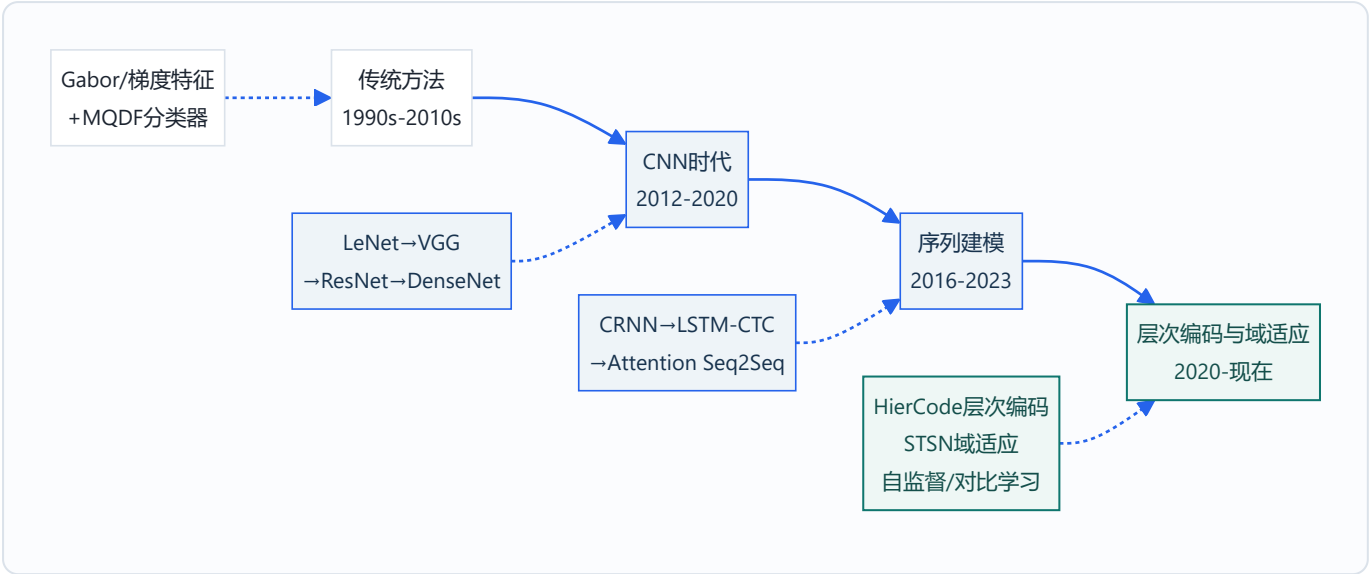
3.3 评价指标与主要基准

常用评价指标包括：字符级准确率（Top-1/Top-5/Top-10 Accuracy，用于封闭集分类）、字符错误率（CER，用于序列识别）、零样本准确率（评估未见字符类别的识别能力）、检索命中率（Top-K Recall，用于破译/字典检索场景）。OBI-Bench (ICLR 2025) 对 23 个 LMM 进行了五任务

系统评测，揭示即使 GPT-4o 在细粒度字符区分任务上仍远低于普通人类。Chronicles-OCR (2026) 则建立了首个跨时期的 VLLM 感知评测基准。

4 基础方法：从传统视觉到经典深度学习

汉字书法字体识别的方法演进可归纳为四个阶段：



4.1 传统图像处理方法

深度学习普及前，识别主要依赖“预处理→特征提取→分类器”流水线。特征提取包括八方向梯度特征、Gabor 滤波、弹性格网和 HOG/SIFT。分类器方面，修正二次判别函数（MQDF，刘成林团队）是该时期的 SOTA，在 CASIA-HWDB 上达到当时最佳性能。然而，这些手工特征在面对甲骨文的龟甲裂纹噪声和草书的极端连笔变形时，表达能力严重不足。

4.2 卷积神经网络

CNN 的引入实现了从手工特征到端到端学习的转变。LeNet-5 变体在 2011 年首次应用于手写汉字识别；VGG 和 ResNet 的深层架构显著提升了特征提取质量；DenseNet 的密集跳跃连接对书法字体识别尤为有效——各层特征复用有助于同时保留笔画细节和整体结构。

关键工作包括：(1) **结构-纹理分离网络（STSN, Wang et al., TIP 2022）**，通过生成模型将甲骨文字符分解为“字形结构”（domain-invariant）和“纹理噪声”（domain-specific）两部分，在结构空间中进行无监督域适应，成功将手拓甲骨文知识迁移到扫描域；(2) **深度可变形配准笔画提取（Li et al., AACL 2023 Oral）**，将笔画建模为七类语义分割问题，在书法字符和手写字符两种数

据集上显著优于传统形态学方法；(3) **DenseNet CycleGAN (Chang et al., WACV 2018)**，首次用 GAN 实现从印刷体到手写体的端到端风格迁移，并提出了内容准确度和风格差异度作为评估指标。

作者本人也曾在ResNet50基础上做了一些5种书法字体识别的工作。

4.3 序列建模与注意力机制

对行书和草书等连笔字体，单字符分割几乎不可能。CRNN (CNN+LSTM+CTC) 成为标准方案，通过 Connectionist Temporal Classification 解决序列对齐问题，无需预分割即可实现端到端行级识别。基于注意力机制的 Seq2Seq 模型进一步提升了灵活性——解码时动态选择输入帧——但对草书极端变形易产生注意力漂移。此外，空间注意力和通道注意力分别用于聚焦笔画密集区域和抑制噪声通道，与 STSN 的结构-纹理分离思路一脉相承。

4.4 层次编码

HierCode (Zhang et al., Pattern Recognition 2025) 是该阶段的代表性工作。它利用汉字的部首层次结构设计轻量级层次编码本：通过多热编码策略结合层次二叉树编码和原型学习，在五个基准（手写、场景、文档、网页和古文字）上实现了传统和零样本中文文本识别的 SOTA，且参数量显著低于传统 one-hot 方案。

5 前沿方法：Transformer、大模型与生成式识别

2023-2026 年间，汉字书法字体识别经历了比前五年更剧烈的范式变革，主要体现在三个方向。

5.1 扩散模型：生成与识别的协同

扩散模型在古文字识别中扮演着“数据增强器”和“破译线索生成器”的双重角色：

方法	发表	核心策略	关键性能
Diff-Oracle	2023	可控制扩散：风格编码器+内容编码器，预训练 VL 模型提取风格嵌入	OBC306 零样本准确率 84.62% (+7.70%)
OBSD	ACL 2024 Best Paper	条件扩散生成破译线索，从图像生成而非 NLP 角度解决破译	定性突破
OracleFusion	ICCV 2025	MLLM 空间感知推理 + 结构约束向量融合字型生成	语义/视觉/字形保持全面超越 SOTA
UniCalli	2025	统一扩散框架：列级识别+生成联合训练，非对称噪声+布局先验	识别生成双向增强，扩展至甲骨文和埃及象形文
生成式字典检索	2026 (Nature MI 审稿中)	演化引导的合成字典，重定义破译为检索而非分类	未见字符 Top-10 54.3% 、Top-50 86.6%

这些工作的核心范式转变在于：**不再假设所有待识别字符都属于已知类别**。Diff-Oracle 通过生成训练数据弥补零样本类别的图像缺失，OBSD 从根本上论证了图像生成可为文字破译提供比 NLP 方法更有效的线索，而生成式字典检索则彻底跳出了分类范式。

5.2 视觉-语言大模型（VLLM）：从识别到理解

VLLM 正在将古文字识别从“图像→类别”扩展为“图像→视觉理解→知识推理→解释”：

系统	发表	核心方法	关键结果
OBI-Bench 评测	ICLR 2025	23 LMM (GPT-4o/Gemini/Qwen-VL等) 五任务系统评测	模型在细粒度感知上远低于人类；破译≈未训练人类
OracleSage	2024	LLaVA 微调 + 层次视觉-语义理解 + 图语义推理	显著优于基线 VLM
OracleAgent	2025	Agent 编排多工具 + 140万拓片知识库	多项推理生成任务超越 GPT-4o
CalliReader	ICCV 2025	CalliAlign 视觉-文本对齐 + 嵌入指令微调 (e-IT)	超越人类专家 在页级书法识别解读
GEVO	ACL 2026	字形驱动的 MLLM 微调框架	11 任务全面提升
OB-Radix	2026	VLM + 部件定位 + 图知识检索 + LLM 推理链	最精细化的 OBS 破译系统
Chronicles-OCR 评测	2026	七体跨时期 VLLM 感知基准	暴露当前 VLLM 在历史文字感知上的系统局限

一个值得深究的发现是：VLLM 在**语义推理层面**（提出破译假说）接近可用，但在**细粒度视觉感知层面**（如区分两个形近的甲骨文字符）仍远低于人类。OBI-Bench 将此明确归因为“视觉编码器的感知精度瓶颈”。然而 CalliReader 通过精心设计的训练策略证明这一瓶颈并非不可逾越。

5.3 少样本、零样本与跨字体泛化

解决数据稀缺的另一个关键方向是少样本和零样本学习：

- **HierCode (PR 2025)**：层次编码本实现通用零样本汉字识别
- **ACCP/P³ (ICDAR 2024)**：Transformer 部首重构将甲骨文“翻译”为现代对应字
- **AMR-CCR (2026)**：锚定模块化检索实现六脚本的持续学习式统一识别
- **Bézier 反编译 (2025)**：VLM 将汉字光栅图像“反编译”为贝塞尔曲线程序，仅用现代汉字训练即可零样本重建甲骨文，证明 ViT 学习到的是可迁移的抽象几何语法

5.4 生成-识别协同范式

综合以上进展，一个清晰的趋势正在形成：**生成与识别正在从分离走向协同**。UniCalli 直接在扩散框架内联合训练识别与生成——识别约束生成器保持结构精度，生成提供风格和布局先验，双任务相互增强。这一范式对古文字这一天然“数据稀缺+问题开放”的领域具有独特的适配价值。

6 各字体识别技术现状与对比

6.1 八种字体研究热度与成熟度总览

字体	研究热度	技术成熟度	专用方法数量 (2023-2026)	代表性 SOTA
甲骨文	★★★★★	★★★☆☆	15+	零样本 84.62% (Diff-Oracle)；字典检索 Top-10 54.3% (Nature MI 2026)
楷书	★★★★★	★★★★★	极多	Top-1 > 97% (CASIA-HWDB)
行书	★★★★★	★★★★☆	较多	CalliReader 超越人类专家 (ICCV 2025)；UniCalli 联合框架
草书	★★★★★	★★★☆☆	较多	CRNN/CTC 成熟方案；CalliReader 页级识别
小篆	★★★☆☆	★★★☆☆	中等	ACCID 部首分解零样本 (ACM MM 2023)
隶书	★★☆☆☆	★★☆☆☆	稀少	仅多脚本框架覆盖 (Chronicles-OCR, MCCD)
金文	★★☆☆☆	★★☆☆☆	极稀少	无专项系统 (仅 ACCP/EvoCON/Chronicles-OCR 中作为子类)
大篆/石鼓文	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	无	无任何公开工作

6.2 甲骨文：研究最活跃的古文字字体

甲骨文识别是当前研究投入最密集的子领域，方法谱系覆盖从传统域适应（STSN, TIP 2022）到扩散模型（Diff-Oracle, OBSID ACL 2024 Best Paper）到 VLLM Agent（OracleAgent, OracleSage, OB-Radix）的完整链条。核心进展包括：封闭集识别已达高精度，零样本识别在 Diff-Oracle 的 84.62% 上取得突破，而生成式字典检索将未见字符的 Top-10 命中率提升至 54.3%（远优于传统分类方法的 <3%）。甲骨文方向的论文在 2023-2026 年间呈现爆发式增长，顶会（ACL、ICCV、ICLR）和顶刊（Nature MI 审稿中）均有收录。

6.3 楷书与行书：成熟领域的迁移价值

楷书手写体识别是技术最成熟的子领域（CASIA-HWDB Top-1 > 97%），其训练方法可部分迁移至行书和隶书。行书识别受益于 CRNN/CTC 序列建模的成熟方案和 CalliReader 的 VLM 突破，已达到高实用水平。但楷书→篆书的直接迁移效果显著下降（曲线 vs 直线的笔画差异），而楷书→甲骨文的迁移几无效果（字形演化距离过大）。

6.4 草书：连笔简省的独特挑战

草书面临笔画连写、简省变形、极高书家风格变异和异体字四大挑战。CalliReader (ICCV 2025) 通过 CalliAlign 视觉-文本对齐和 e-IT 嵌入指令微调，在页级书法识别上超越人类专家，是目前最先进的书法识别系统。但狂草的极端简省（如怀素《自叙帖》）是否可被自动化稳定识别，仍是一个开放性难题。

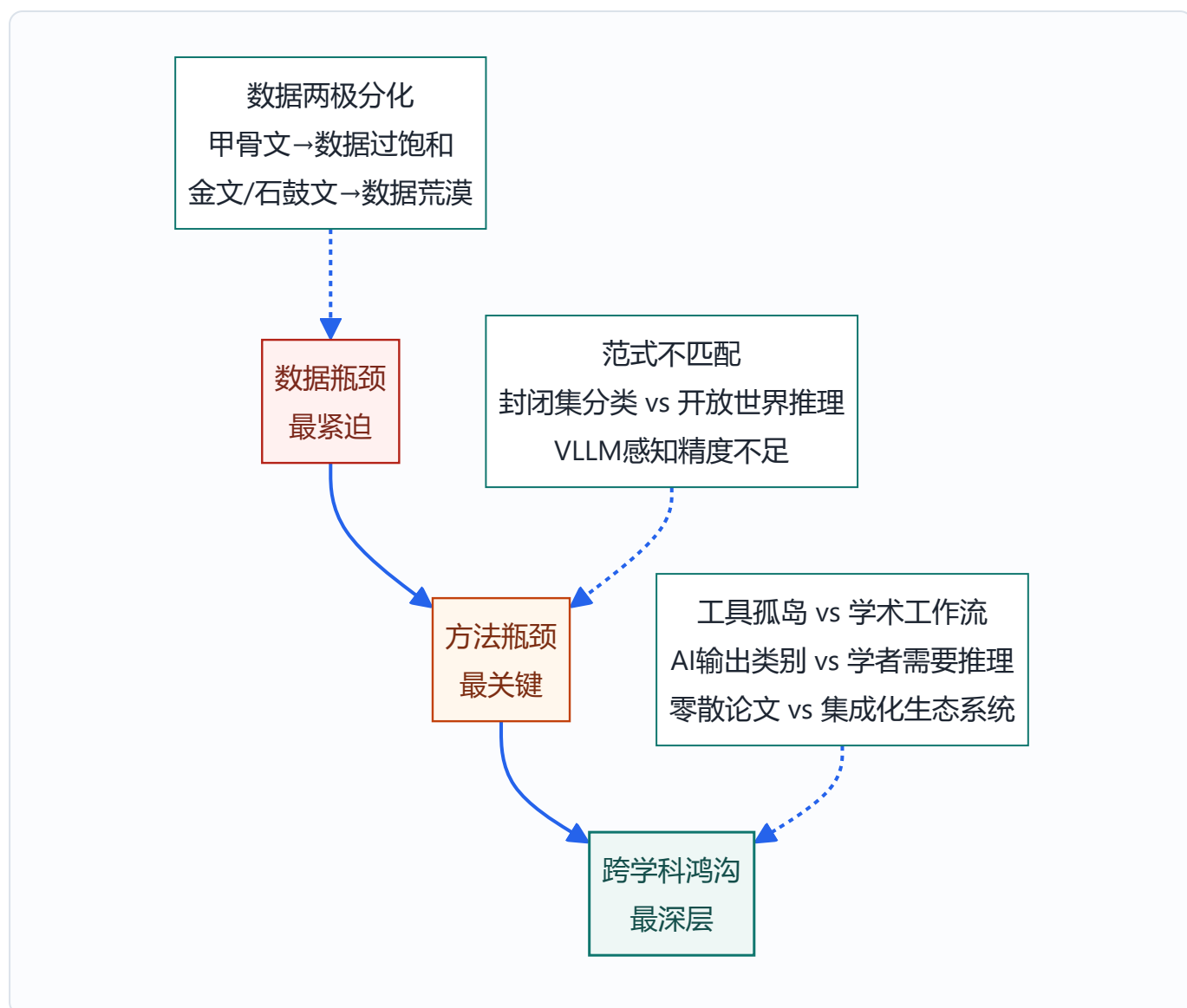
6.5 金文、石鼓文、隶书：系统性研究空白

这三种字体构成了领域中最令人忧虑的技术荒漠。金文虽有青铜器铭文数字化项目，但缺乏计算机视觉格式的公开标注数据集和专项识别系统。石鼓文（十面石鼓约 718 字）因数据极度稀缺，全局无任何识别工作。隶书虽在汉字演化中地位关键（“隶变”是最大的字形变化），但缺乏大规模专项识别系统。这一格局的根本原因不是技术难度——金文的识别难度实际上低于甲骨文——而是缺乏驱动研究投入的独特价值主张和应用场景。

7 挑战与未来方向

7.1 三层核心瓶颈

当前领域的核心挑战可归纳为三个层次：



第一层（数据瓶颈）：不仅是“数据少”，而是结构性的两极分化——甲骨文因考古破译驱动获得7+ 专门数据集，而金文和石鼓文近乎空白。没有公开基准的领域无法形成迭代优化的学术循环。

第二层（方法瓶颈）：不在于精度不够，而在于范式不匹配——甲骨文破译是开放世界推理任务，但多数方法仍用封闭集分类；VLLM 在语义推理上强，在细粒度视觉感知上弱（OBI-Bench 明确结论）。

第三层（跨学科鸿沟）：Ma (2026) 将其总结为“AI 能力与人文研究的整体性本质之间的脱节”——技术论文追求单一任务精度指标，文字学家的实际工作流程需要集成化的数字生态系统。

7.2 已解决 vs 仍开放的问题

问题类别	状态	说明
楷书单字识别	✅ 基本解决	CASIA-HWDB Top-1 > 97%
手写行书识别	✅ 较好解决	CRNN/CTC 序列方法成熟
字体风格分类	✅ 较好解决	VLLM 在多体分类任务上表现好
封闭集甲骨文识别	⚠️ 部分解决	Oracle-241 性能好，但扩展性差
零样本甲骨文识别	🔄 快速进展	Diff-Oracle 84.62%，字典检索 54.3%
金文/石鼓文/隶书专项	❌ 未解决	无专项系统或数据
狂草/章草稳定识别	❌ 未解决	CalliReader 有进展但覆盖不全
跨字体统一识别	🔄 早期阶段	AMR-CCR、UniCalli 等框架起步
可解释破译	🔄 早期阶段	字典检索、OracleAgent 等开始探索
考古实用化部署	❌ 未解决	多数停留在论文原型

7.3 五个优先研究方向

方向 1：面向“数据荒漠”字体的少样本基准建设（优先级：最高）

金文、石鼓文、隶书缺乏任何公开基准，导致学术循环无法启动。建议由数字人文社区牵头，为每种字体构建至少 1,000-5,000 样本的最小验证集，将 Chronicles-OCR/EvoCON 基准扩展至全八体覆盖。

方向 2：感知精度增强的 VLLM 微调策略（优先级：高）

OBI-Bench 明确揭示当前 VLLM 在细粒度视觉感知上的短板。GEVO (ACL 2026) 的字形驱动微调提供一个可行方向——探索视觉编码器的分层微调，在保持高层语义理解的同时增强低层笔画感知能力。

方向 3：部首锚定的跨字体统一识别（优先级：高）

基于 ACCP/HierCode 的部首分解策略，构建跨字体的共享部首嵌入空间作为中间表示层。AMR-CCR 的持续学习范式可作为新字体接入的增量方案。该方向的核心思想是：部首是跨越三千年的不变锚点——甲骨文中的“水”旁和楷书中的“氵”旁在语义上是同一实体。

方向 4：从识别到理解的端到端考古助理系统（优先级：中）

整合 Chronicles-OCR 的多任务评估和 OracleAgent 的 Agent 编排，构建“定位→识别→缀合→断代→破译→解读”全链条智能助理。Ma (2026) 所倡导的“集成化数字生态系统”需要前三个方向的突破作为基础。

方向 5：生成-识别联合范式的全字体拓展（优先级：中）

将 UniCalli 的联合扩散框架从行书/甲骨文推广至全八体，探索“识别精度提升→生成风格保真→识别精度进一步跃升”的正反馈循环。OBSD (ACL 2024 Best Paper) 已从原理上证明此方向的价值。

8 结论

汉字书法字体识别技术正处于一个历史性的转折点上——正在经历从“分类已知”到“探索未知”、从“孤立模型”到“智能体系统”、从“计算机视觉应用”到“独立交叉学科”的三重转变。

在方法层面，扩散模型 (Diff-Oracle, OBSO, UniCalli) 和视觉-语言大模型 (CalliReader, OracleAgent, GEVO) 代表了 2023-2026 年间最具突破性的进展，它们共同将古文字识别从封闭集分类推向开放世界推理。在学科层面，Computational Chinese Paleography 的正式提出和顶会持续收录标志着从零散论文到学科共识的形成。

然而，领域面临的核心矛盾仍然尖锐：技术资源高度集中于甲骨文和楷书两个端点，而金文、石鼓文、隶书等“中间字体”近乎技术荒漠。这种不均衡性既是领域最大的挑战，也蕴含着最重要的研究机遇——为这些被系统性忽视的字体构建最小基准数据集并验证少样本方法的可行性，将是下一个五年最紧迫的研究议程。

在更长期的视角下，成功的关键不在于单一技术的精度提升，而在于构建真正服务于文字学家的“集成化数字生态系统”——让 AI 的推理逻辑与考古学者的认知方式相互适配，而不是相互替代。

本综述的时间范围为 2015-2026 年，重点关注 2020 年后深度学习驱动的进展。引用的论文和数据来源于公开的学术数据库 (arXiv、IEEE Xplore、ACM Digital Library 等)。可信度和来源信息参见各子报告中保留的精简证据记录。

参考文献

- [1] Li G, Peng S, Wan X, et al. Chronicles-OCR: A Cross-Temporal Perception Benchmark for the Evolutionary Trajectory of Chinese Characters. arXiv preprint arXiv:2605.11960, 2026.
- [2] Wu Y, Zhu Y, Yu H, et al. AMR-CCR: Anchored Modular Retrieval for Continual Chinese Character Recognition. arXiv preprint arXiv:2603.07497, 2026.

- [3]** Ma Y R. Towards Computational Chinese Paleography. arXiv preprint arXiv:2601.06753, 2026.
(with Peking University & ByteDance Digital Humanities Open Lab)
- [4]** Diao X, Bo R, Xiao Y, et al. Ancient Script Image Recognition and Processing: A Review. arXiv preprint arXiv:2506.19208, 2025.
- [5]** Li J, Chi X, Wang Q, et al. A Comprehensive Survey of Oracle Character Recognition: Challenges, Benchmarks, and Beyond. arXiv preprint arXiv:2411.11354, 2024.
- [6]** Song R, Shi L, Qi R, et al. Enhancing Multimodal Large Language Models for Ancient Chinese Character Evolution Analysis via Glyph-Driven Fine-Tuning. In: Proceedings of ACL, 2026.
- [7]** Chen Z, Chen T, Zhang W, et al. OBI-Bench: Can LMMs Aid in Study of Ancient Script on Oracle Bones? In: Proceedings of ICLR, 2025.
- [8]** Wang P, Zhang K, Wang X, et al. An Open Dataset for Oracle Bone Script Recognition and Decipherment. arXiv preprint arXiv:2401.15365, 2024.
- [9]** Wang P, Zhang K, Wang X, et al. Puzzle Pieces Picker: Deciphering Ancient Chinese Characters with Radical Reconstruction. In: Proceedings of ICDAR, 2024.
- [10]** Diao X, Shi D, Li J, et al. Toward Zero-shot Character Recognition: A Gold Standard Dataset with Radical-level Annotations. In: Proceedings of ACM MM, 2023.
- [11]** Zhao Y, Zhang Y, Jin L. MCCD: A Multi-Attribute Chinese Calligraphy Character Dataset Annotated with Script Styles, Dynasties, and Calligraphers. In: Proceedings of ICDAR, 2025.
- [12]** Luo Y, Tang J, Huang C, et al. CalliReader: Contextualizing Chinese Calligraphy via an Embedding-Aligned Vision-Language Model. In: Proceedings of ICCV, 2025.
- [13]** Liu C-L, Yin F, Wang D-H, et al. CASIA Online and Offline Chinese Handwriting Databases. In: Proceedings of ICDAR, 2011.
- [14]** Wang M, Deng W, Liu C-L. Unsupervised Structure-Texture Separation Network for Oracle Character Recognition. IEEE Transactions on Image Processing, 2022.
- [15]** Zhang Y, Zhu Y, Peng D, et al. HierCode: A Lightweight Hierarchical Codebook for Zero-shot Chinese Text Recognition. Pattern Recognition, 2025.
- [16]** Li M, Yu Y, Yang Y, et al. Stroke Extraction of Chinese Character Based on Deep Structure Deformable Image Registration. In: Proceedings of AAAI (Oral), 2023.

- [17]** Chang B, Zhang Q, Pan S, et al. Generating Handwritten Chinese Characters using CycleGAN. In: Proceedings of WACV, 2018.
- [18]** Li J, Wang Q-F, Wang S, et al. Diff-Oracle: Deciphering Oracle Bone Scripts with Controllable Diffusion Model. arXiv preprint arXiv:2312.13631, 2023.
- [19]** Guan H, Yang H, Wang X, et al. Deciphering Oracle Bone Language with Diffusion Models. In: Proceedings of ACL (Best Paper), 2024.
- [20]** Wu Y, Zhang G, Chen J, et al. Decoding Ancient Oracle Bone Script via Generative Dictionary Retrieval. arXiv preprint arXiv:2604.09668, 2026. (under review at Nature Machine Intelligence)
- [21]** Li C, Ding Z, Hu X, et al. OracleFusion: Assisting the Decipherment of Oracle Bone Script with Structurally Constrained Semantic Typography. In: Proceedings of ICCV, 2025.
- [22]** Li C, Ding Z, Hu X, et al. OracleAgent: A Multimodal Reasoning Agent for Oracle Bone Script Research. arXiv preprint arXiv:2510.26114, 2025.
- [23]** Jiang H, Pan Y, Chen J, et al. OracleSage: Towards Unified Visual-Linguistic Understanding of Oracle Bone Scripts through Cross-Modal Knowledge Fusion. arXiv preprint arXiv:2411.17837, 2024.
- [24]** Zhang J, Li R, Pang H, et al. Specializing Large Models for Oracle Bone Script Interpretation via Component-Grounded Multimodal Knowledge Augmentation. arXiv preprint arXiv:2604.06711, 2026.
- [25]** Xu T, Wang K, Chen Z, et al. UniCalli: A Unified Diffusion Framework for Column-Level Generation and Recognition of Chinese Calligraphy. arXiv preprint arXiv:2510.13745, 2025.
- [26]** Peng K, Zhao M, Yu H, et al. Interpretable Oracle Bone Script Decipherment through Radical and Pictographic Analysis with LVLMS. arXiv preprint arXiv:2508.10113, 2025.
- [27]** Wu Z, Su Q, Gu K, et al. A Cross-Font Image Retrieval Network for Recognizing Undeciphered Oracle Bone Inscriptions. arXiv preprint arXiv:2409.06381, 2024.
- [28]** Weng X, Li Y, Hao S, et al. Oracle Bone Script Similar Character Screening Approach Based on Simsiam Contrastive Learning and Supervised Learning. arXiv preprint arXiv:2408.06811, 2024.
- [29]** Yang X, Arora A, Jheng S-Y, et al. Quantifying Character Similarity with Vision Transformers. arXiv preprint arXiv:2305.14672, 2023.

- [30]** Wan Z, Xu P T L, Luo F, et al. Bridging Vision, Language, and Mathematics: Pictographic Character Reconstruction with Bézier Curves. arXiv preprint arXiv:2511.00076, 2025.
- [31]** Wen Q, Li S, Han B, et al. ZiGAN: Fine-grained Chinese Calligraphy Font Generation via a Few-shot Style Transfer Approach. In: Proceedings of ACM MM, 2021.
- [32]** Wu S-J, Yang C-Y, Hsu J Y. CalliGAN: Style and Structure-aware Chinese Calligraphy Character Generator. In: Proceedings of CVPR Workshop on AI for Content Creation, 2020.
- [33]** Liu K, Mei J, Zhang H, et al. Moyun: A Diffusion-Based Model for Style-Specific Chinese Calligraphy Generation. arXiv preprint arXiv:2410.07618, 2024.
- [34]** Wang D, Liu C, Zhao Z, et al. GujiBERT and GujiGPT: Construction of Intelligent Information Processing Foundation Language Models for Ancient Texts. arXiv preprint arXiv:2307.05354, 2023.